

NHN NAN 2026 · 게임 × AI 해커톤 사전과제

# 최후의 벽, 최후의 사람

게임 소개서 — 개요 · 플레이 방법 · 실행 방법

개인 참가 · ry-eon

플레이 <https://ry-eon.github.io/NAN2026-NHN-Game-X-AI-Hackathon/>

소스 · 커밋 기록 <https://github.com/ry-eon/NAN2026-NHN-Game-X-AI-Hackathon>

2026-08-10

---

## 한 줄 소개

---

성벽 위 포문이 향하는 방향이 곧 적이 오는 방향이다. 화망을 그려 언데드 군세의 흐름을 직접 조종하는 3D 농성전.

---

## 이 게임의 한 가지 아이디어

---

타워 디펜스는 보통 "적이 오는 길목에 무엇을 놓을까"를 묻는다. 이 게임은 반대로 묻는다 — "적을 어디로 오게 만들까."

괴수는 성벽 위 화력이 두꺼운 구간을 피해 **빈 곳으로 흐른다**. 그래서 플레이어는 대포를 한쪽으로 몰아 겨누고, 반대편을 **일부러 비운다**. 비워둔 그곳이 킬존이다.

성립하는 이유는 괴수가 보는 것이 제한돼 있기 때문이다: **괴수는 성벽 위만 본다**. 성문 안쪽 지상에 선 영웅은 그들의 계산에 들어가지 않는다. 무방비로 보이는 구간에 몰려든 무리를, 기다리던 영웅이 광역 스킬로 쓸어담는다.

---

## 게임 방법

---

### 1) 준비 — 병사를 병기에 붙인다

플레이어는 **성주** 한 사람이다. 그런데 판이 시작될 때 **대포와 발리스타는 비어 있다**.

수비병 12명이 안뜰에 모여 있고, 이들을 병기 곁으로 보내 **장착**해야 비로소 포가 불을 뿜는다. 빼면 그 병기는 즉시 침묵하고, 다시 붙이면 재개한다. 미장착 병기는 바닥에 흰 링이 깜빡인다. **아무것도 하지 않으면 성은 반드시 무너진다** — 배치가 이 게임의 첫 수다.

**B** 를 누르면 전원이 알아서 자기 자리를 찾아간다. 배치가 끝나면 **Space** 로 침공을 시작한다.

### 2) 침공 — 화망을 그린다

동쪽 정면에서 주력이 밀려오고, 일부는 **모서리를 돌아** 북·남벽의 동쪽 끝을 친다.

대포와 발리스타는 **고정 병기다. 옮길 수 없다**. 대신 드래그로 선택해 **우클릭으로 겨눈다**. 겨눈 방향이 곧 화망이고, 화망이 괴수의 진로를 바꾼다. 조준선이 주황색으로 표시된다.

한 가지 규칙이 리듬을 만든다: **괴수의 목표는 몰려오는 시점에 정해지고 이후 바뀌지 않는다**. 늦게 돌린 포문은 지금 오는 무리에게는 통하지 않고 **다음 웨이브부터** 통한다. 그래서 판단은 웨이브와 웨이브 사이에 내려진다. 화면 상단에 **웨이브 진행과 다음 웨이브까지의 시간**이 표시된다.

### 3) 세 사람의 스킬 — 각자 다른 일을 한다

영웅 둘과 성주가 각각 **Q · W · E** 세 개를 쓴다. **E** 는 궁극기다.

|          | Q                   | W                  | E (궁극)            |
|----------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 전사 (근접)  | 돌진 — 경로의 적을 베며 파고든다 | 회전베기               | 대지파쇄 — 광역 피해 + 기절 |
| 마법사 (화염) | 화염구                 | 불의 장막 — 10초간 타는 장판 | 업화 — 대형 광역        |
| 성주 (지휘)  | 군기 — 주변 병기 재장전 2배   | 진군 나팔 — 이동 속도      | 총력전 — 전군 강화       |

전사는 칼이 닿는 거리에서만 싸운다. 마법사는 성벽 위에 세우는 편이 낫다 — 안뜰에 두면 사거리 대부분을 성벽에 버린다. 성주의 버프는 **성주를 따라다니는 오라라**, 버프를 들고 전선으로 걸어가는 플레이가 생긴다.

4) 백병전 — 농성을 접는다

V 를 누르면 수비병 전원이 병기를 버리고 **성문 밖으로 나가** 싸운다. 대가는 분명하다 — 그동안 성벽 화력은 **전부 멈춘다**. 다시 살리려면 B 로 불러들여야 하고, 그 왕복 시간이 곧 이 결단의 비용이다.

5) 클라이맥스 — 네크로맨서

막판에 **이 군세를 일으킨 자가** 정문으로 걸어온다. 성문 앞에 버티고 서서 **쓰러진 것들을 다시 세운다**. 잡몹을 붙잡고 있으면 판이 끝나지 않는다 — 자동 사격은 가까운 적부터 치므로 술사를 영영 건드리지 않는다. **포문을 돌려 술사를 먼저 끊을지**가 이 판의 마지막 판단이다.

목표와 종료 조건

**목표:** 성벽이 무너지기 전에 모든 웨이브를 격퇴한다. 성벽 HP는 2000이고 게이지로 화면 좌상단에 늘 보인다. 괴수가 벽에 붙으면 깎이므로, 플레이어가 하는 일은 **얼마나 빨리 죽이느냐가 아니라 벽에 붙기 전에 어디서 끊느냐**다.

| 종료 조건 |                           |
|-------|---------------------------|
| 승리    | 마지막 웨이브(네크로맨서 포함)까지 전부 격퇴 |
| 패배    | 성벽 HP가 0이 된다              |

1라운드 고정, 한 판은 약 2분. 판이 끝나면 R 또는 종료 카드 버튼으로 **같은 시드로 재시작**한다(결정론 유지 — 같은 판을 다시 연습할 수 있다).

조작

| 조작                    | 동작                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 좌클릭 드래그               | 부대 선택 ( Shift 추가 · Ctrl 클릭/더블클릭 = 같은 병종 전체)   |
| 우클릭                   | 병기 = 조준 / 병사·영웅·성주 = 이동 / 병기를 직접 클릭 = 장착하러 간다 |
| Q W E                 | 선택한 영웅·성주의 스킬 (지점 스킬은 좌클릭으로 시전, 우클릭 취소)       |
| B / V                 | 자동 장착 / 총 백병전(성문 밖 출격)                        |
| A / S · H             | 어택땅 / 홀드 — 홀드가 아니면 근접 병사는 알아서 붙어 싸운다          |
| F1 / F2               | 영웅 순환 / 전군 선택                                 |
| Ctrl + 1 ~ 9 / 1 ~ 9  | 부대 지정 / 호출                                    |
| 마우스 휠 · 화살표 · 화면 가장자리 | 줌 · 카메라 이동 ( Space / C 성주 시점 복귀)              |
| Space · ESC · R · M   | 침공 개시 · 선택 해제 · 재시작 · 음소거                     |

실행 방법

웹에서 바로 (권장)

링크 클릭만으로 플레이됩니다. 설치·로그인 없음.

- **플레이**: <https://ry-eon.github.io/NAN2026-NHN-Game-X-AI-Hackathon/>
- **권장 환경**: 데스크톱 Chrome / Edge (WebGL2). 내장 GPU(Intel UHD 630)를 기준으로 만들었고, 프레임이 모자라면 해상도를 자동으로 낮춘다(0.7~1.5배).

로컬에서

```
pnpm install
pnpm dev      # http://localhost:5173
```

## 링크

| 항목                 | 주소                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 플레이 (GitHub Pages) | <a href="https://ry-eon.github.io/NAN2026-NHN-Game-X-AI-Hackathon/">https://ry-eon.github.io/NAN2026-NHN-Game-X-AI-Hackathon/</a> |
| 소스 · 커밋 기록         | <a href="https://github.com/ry-eon/NAN2026-NHN-Game-X-AI-Hackathon">https://github.com/ry-eon/NAN2026-NHN-Game-X-AI-Hackathon</a> |
| 플레이 영상 (30~60초)    | (촬영 후 기재)                                                                                                                         |

## 기술 요약 (상세는 「AI 활용 기술 문서」)

- **Three.js + TypeScript + Vite.** 런타임에 유료 API·라이선스 없음. 정적 파일만으로 동작한다.
- **런타임에 AI를 호출하지 않는다** — 실시간 생성은 매 판이 달라져 검증이 불가능해지기 때문이다. AI는 게임 안이 아니라 **게임을 만드는 파이프라인**(생성 → 봇 검증 → 정적 출고)에 있다. 운영 비용·유저 정보 취급까지 함께 놓고 고른 자리다 — 근거는 「AI 활용 기술 문서」 §2.
- **결정론 시뮬레이션:** 게임 규칙은 렌더링을 모르는 순수 TypeScript sim에 있고, 같은 (시드, 입력)이면 항상 같은 결과가 나온다.
- **봇이 검증하고 나서야 출고한다:** 봇 4등급(무개입 / 표준 장착 / 적극 플레이 / 무작위 조작)이 플레이어와 **같은 입력 타입**으로 판을 돌려 판정한다. 현재 시드 6종 **전부 통과**. 판정 기준에는 “아무것도 안 하면 져야 한다”가 들어 있다 — 배치가 게임에 의미 있음을 기계가 확인하는 항목이다.
- 외부 에셋은 전부 CC0(Poly Haven, ambientCG). 캐릭터·괴수·보스 모델은 전량 코드 생성이고, **효과음 18종도 전부 WebAudio 합성**이다(오디오 파일 0개).